

Pràctica 4: Matrius i sistemes triangulars

Resolució de sistemes triangulars superiors

En aquest apartat s'ha implementat la funció

```
void triangSup(double **matU, double *t, double *sol, int n)
```

que resol un sistema triangular superior no singular

$$Ux = t$$

mitjançant substitució enrere. La funció guarda el vector solució en el vector `sol`.

La substitució enrere calcula les components de la solució començant per l'última equació. Si $U = (u_{ij})$, aleshores

$$x_i = \frac{t_i - \sum_{j=i+1}^{n-1} u_{ij}x_j}{u_{ii}}, \quad i = n-1, n-2, \dots, 0.$$

En el programa `main-trian.c` s'ha construït la matriu triangular superior U_n indicada a l'enunciat. Aquesta matriu té 1 a la diagonal i, a partir de la diagonal, els elements de cada fila alternen entre 1 i -1 . Per exemple, per a $n = 6$,

$$U_6 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

S'ha resolt el sistema

$$U_n x = t$$

prenent, en primer lloc,

$$t_i = 1, \quad i = 1, \dots, n.$$

Per exemple, per a $n = 5$, el sistema resolt és

$$U_5 x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

amb

$$U_5 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Mirem la solució segons el programa:

```
tomas@tomas:~/Escritorio/prac4_primavera$ ./main-trian.exe
n?      5
x[0]  6.000000000000e+00
x[1] -2.000000000000e+00
x[2]  2.000000000000e+00
x[3]  0.000000000000e+00
x[4]  1.000000000000e+00
Tems:  1.0000000000e-06
```

Figure 1: Imatge de la terminal amb $n = 5$

Per tant, la solució obtinguda és

$$x = \begin{pmatrix} 6 \\ -7 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

També s'ha calculat el temps d'execució de la resolució per a diferents valors de n . Els resultats s'han recollit en la taula següent:

n	temps d'execució (s)
10	$1.0000000000 \cdot 10^{-6}$
30	$2.0000000000 \cdot 10^{-6}$
300	$1.1600000000 \cdot 10^{-4}$
1000	$1.2750000000 \cdot 10^{-3}$
5000	$3.3704000000 \cdot 10^{-2}$
10000	$1.3018000000 \cdot 10^{-1}$
20000	$5.3419300000 \cdot 10^{-1}$

Teòricament, la substitució enrere té cost quadràtic, ja que per calcular cada component x_i cal sumar els termes corresponents a les components ja calculades. Per tant, el cost és de l'ordre

$$O(n^2).$$

Així, en augmentar la dimensió n , s'espera que el temps d'execució creixi aproximadament de manera quadràtica.

Per comprovar la funció `prodMat`, he afegit una prova dins de `main-trian.c`.

Si n és petit, el programa imprimeix primer una matriu triangular inferior A , després una altra matriu triangular inferior B , i finalment el producte $A \cdot B$. En l'exemple amb $n = 5$,

1.000000000e+00	0.000000000e+00	0.000000000e+00	0.000000000e+00	0.000000000e+00
2.000000000e+00	3.000000000e+00	0.000000000e+00	0.000000000e+00	0.000000000e+00
3.000000000e+00	4.000000000e+00	5.000000000e+00	0.000000000e+00	0.000000000e+00
4.000000000e+00	5.000000000e+00	6.000000000e+00	7.000000000e+00	0.000000000e+00
5.000000000e+00	6.000000000e+00	7.000000000e+00	8.000000000e+00	9.000000000e+00
5.000000000e+00	0.000000000e+00	0.000000000e+00	0.000000000e+00	0.000000000e+00
3.000000000e+00	4.000000000e+00	0.000000000e+00	0.000000000e+00	0.000000000e+00
1.000000000e+00	2.000000000e+00	5.000000000e+00	0.000000000e+00	0.000000000e+00
-1.000000000e+00	0.000000000e+00	3.000000000e+00	8.000000000e+00	0.000000000e+00
-3.000000000e+00	-2.000000000e+00	1.000000000e+00	6.000000000e+00	1.300000000e+01
5.000000000e+00	0.000000000e+00	0.000000000e+00	0.000000000e+00	0.000000000e+00
1.900000000e+01	1.200000000e+01	0.000000000e+00	0.000000000e+00	0.000000000e+00
3.200000000e+01	2.600000000e+01	2.500000000e+01	0.000000000e+00	0.000000000e+00
3.400000000e+01	3.200000000e+01	5.100000000e+01	5.600000000e+01	0.000000000e+00
1.500000000e+01	2.000000000e+01	6.800000000e+01	1.180000000e+02	1.170000000e+02

Figure 2: Imatge de la terminal amb $n = 5$

es veu que el producte $A \cdot B$ continua tenint zeros per sobre de la diagonal. Per tant, el producte de dues matrius triangulars inferiors també és una matriu triangular inferior.